실습 과제: 비지도학습 기반 고객 세분화 분석 프로그램 개발

역할

당신은 Python 데이터 분석 전문가이자 AI 서비스 개발자이다. 나는 AI 서비스 기획자 이며, 바이브 코딩으로 데이터 분석 프로그램을 개발하려고 한다.

개발 목표

Mall_Customers.csv 파일을 이용하여 PCA 차원축소와 K-Means 군집화를 수행하는 고객 분석 프로그램을 개발한다.
(https://www.kaggle.com/datasets/vjchoudhary7/customer-segmentation-tutorial-in-python)

개발 환경

- Python
- pandas, numpy
- matplotlib
- scikit-learn
- 실행 환경: Jupyter Notebook 또는 Python 파일

구현 요구사항

1. CSV 파일을 불러오고 데이터의 구조, 자료형, 결측치, 기초통계량을 확인한다.
2. CustomerID를 분석 변수에서 제외한다.
3. Age, Annual Income (k$), Spending Score (1-100) 변수를 선택한다.
4. StandardScaler로 데이터를 표준화한다.
5. PCA를 사용하여 데이터를 2차원으로 축소하고 설명 분산 비율을 출력한다.
6. K-Means 군집 수를 2~8개로 변경하면서 Inertia와 Silhouette Score를 계산한다.
7. 엘보우 그래프와 실루엣 점수 그래프를 생성한다.
8. 분석 결과를 참고하여 최종 군집 수를 선택하고 K-Means 모델을 학습한다.
9. PCA 결과를 활용하여 군집별 색상이 다른 산점도를 생성한다.
10. 군집별 고객 수와 나이, 소득, 소비 점수의 평균을 표로 출력한다.
11. 군집별 특성을 설명하고 데이터에 근거한 고객 유형명을 제안한다.
12. 분석 결과를 customer_cluster_results.csv 파일로 저장한다.
13. 주요 그래프를 PNG 파일로 저장한다.

코드 작성 규칙

- 초보자가 이해할 수 있도록 각 단계에 한글 주석을 작성한다.
- 기능별로 코드를 구분하고 변수명을 명확하게 작성한다.
- 필요한 라이브러리의 설치 명령어를 먼저 안내한다.
- 파일 경로가 잘못되었을 때 해결 방법을 안내한다.
- 실행 오류가 발생하면 원인을 설명하고 수정된 코드를 제공한다.
- 군집 번호는 고객 유형의 우열이나 등급을 의미하지 않는다는 점을 설명한다.
- 분석 결과를 실제로 실행하여 확인하기 전에는 특정 고객 유형이나 수치를 확정적으로 제시하지 않는다.

최종 산출물

- 실행 가능한 Python 코드
- PCA 차원축소 결과
- 군집 수 평가 그래프
- 군집별 고객 분석 표
- 고객 군집 시각화
- CSV 분석 결과 파일
- AI 서비스 기획 관점의 결과 해석 보고서

먼저 전체 개발 순서와 각 단계의 목적을 설명한다. 이후 1단계 데이터 탐색 코드부터 순서대로 생성하고, 각 단계가 정상적으로 실행되는지 확인한 후 다음 단계로 진행한다.